FADENA | Universidad de la Defensa Nacional

Prueba de hipótesis

Clase práctica

Ursino Damián

FADENA

Prueba de hipótesis

Universidad de la Defensa Nacional

Prueba de hipótesis

Pasos para resolver una prueba de hipótesis mediante el valor p

1) Plantear las hipótesis estadísticas por contrastar.

2) Indicar el estadístico de prueba adecuado y explicitar su distribución bajo la hipótesis nula.

3) Elegir un nivel de significación α y establecer una regla de decisión basada en el valor p.

4) Calcular el valor observado del estadístico de prueba a partir de información muestral.

5) Calcular el valor *p* asociado al estadístico de prueba.

6) Tomar la decisión sobre la hipótesis nula.

7) Brindar una conclusión en términos del problema planteado.

Prueba de hipótesis

1) Plantear las hipótesis estadísticas por contrastar: Hipótesis científica → Hipótesis estadística

Ejemplo para contraste de una media:

Hipótesis científica

El tiempo promedio de respuesta ante un incidente de ciberseguridad difiere de 30 minutos

Hipótesis estadísticas

Hipótesis estadística nula → H_0: $\mu = 30$

Hipótesis estadística alternativa → H_1: $\mu \neq 30$

- Donde μ representa el tiempo promedio poblacional de respuesta ante incidentes de ciberseguridad en la población de analistas.

Prueba de hipótesis

1) Plantear las hipótesis estadísticas por contrastar: Hipótesis científica → Hipótesis estadística

Ejemplo para contraste de dos medias:

Hipótesis científica:

Los analistas junior y los analistas senior difieren en la cantidad de vulnerabilidades detectadas en una prueba de análisis de sistemas

Hipótesis estadísticas:

Hipótesis estadística nula → H_0: $\mu_j = \mu_s$

Hipótesis estadística alternativa → H_1: $\mu_j \neq \mu_s$

- Donde μ_j representa el promedio poblacional de vulnerabilidades detectadas por analistas junior y μ_s representa el promedio poblacional de vulnerabilidades detectadas por analistas senior.

Prueba de hipótesis

- Región de rechazo de H_0

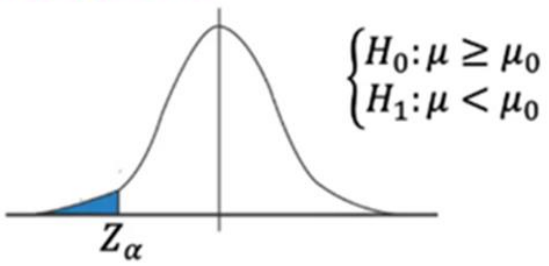
- Región de no rechazo de H_0

1) Plantear las hipótesis estadísticas por contrastar:

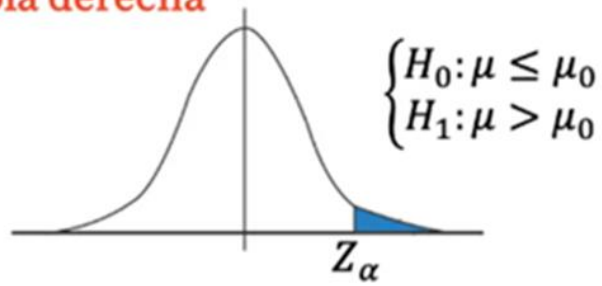
Tipo de contraste:

Unilateral:

Cola izquierda



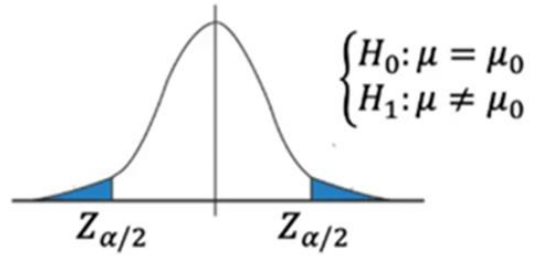
Cola derecha



El contraste es unilateral cuando H_1 especifica una dirección esperada para los resultados incompatibles con H_0.

Bilateral:

Dos colas



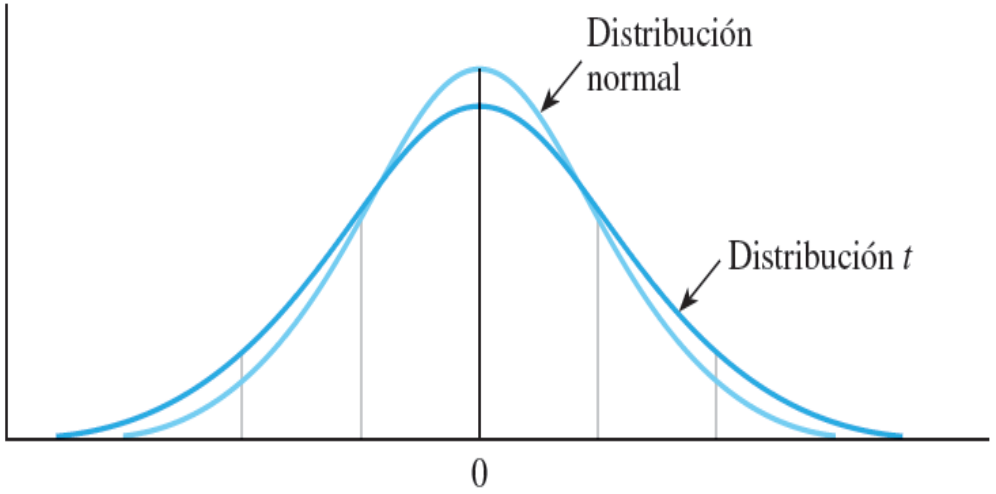
El contraste es bilateral cuando H_1 no especifica una única dirección, ya que interesan desviaciones respecto de H_0 en cualquiera de los dos sentidos.

Prueba de hipótesis

2) Indicar el estadístico de prueba adecuado y explicitar su distribución bajo la hipótesis nula.

Estadísticos para las pruebas de hipótesis sobre una media

Supuestos	Estadístico de prueba y su distribución
✓ La muestra utilizada es aleatoria. ✓ X ~ N. ✓ σ es conocido.	$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$
✓ La muestra utilizada es aleatoria. ✓ X ~ N. ✓ σ es desconocido, se estima utilizando S.	$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$



- Cuando σ es desconocido y se estima mediante S, el estadístico de prueba sigue una distribución *t* de Student con *n* - 1 grados de libertad.
- Distribución *t* tiene colas más pesadas que la normal y se aproxima a la normal a medida que aumentan los grados de libertad.

Prueba de hipótesis

3) Elegir un nivel de significación (α) y establecer una regla de decisión en términos de probabilidad

α = 0.05; α = 0.01; α = 0.001

Nivel de α		Interpretación estadística
α = 0.05	Criterio menos exigente	Se acepta hasta un 5% de probabilidad de error tipo I.
α = 0.01	Criterio más conservador	Se acepta hasta un 1% de probabilidad de error tipo I.
α = 0.001	Criterio muy estricto	Se acepta hasta un 0.1% de probabilidad de error tipo I.

Prueba de hipótesis

3) Elegir un nivel de significación y establecer una regla de decisión en términos de probabilidad

Nivel de significación (α):

La probabilidad máxima tolerada de cometer error tipo I.

✓ α se define antes de analizar los datos.

p valor:

La probabilidad de obtener un estadístico igual o más extremo que el observado bajo H_0.

✓ El valor p se calcula con los datos.

Prueba de hipótesis

3) Elegir un nivel de significación y establecer una regla de decisión en términos de probabilidad

Regla de decisión:

- ✓ Criterio utilizado para decidir si H_o debe ser rechazada o no rechazada
- ❑ Si el valor $p < \alpha \rightarrow$ Rechazo de H_o
- ❑ Si el valor $p \geq \alpha \rightarrow$ No rechazo H_o

- Que el valor p sea menor que el nivel de significación (α) es equivalente a que el valor observado del estadístico de prueba sea muy poco probable de ocurrir si H_o fuera verdadera.
- Significa que, si H_o fuera verdadera, la probabilidad de obtener un valor tan extremo como el observado es menor que el riesgo α que estamos dispuestos a asumir.

Prueba de hipótesis

4) Calcular el valor observado del estadístico de prueba a partir de información muestral.

5) Calcular el valor *p* asociado al estadístico de prueba.

jamovi Stats. Open. Now.

Prueba de hipótesis

6) Tomar la decisión sobre la hipótesis nula:

- **Rechazar H_0** implica asumir el riesgo de cometer error tipo I, es decir, rechazar H_0 cuando H_0 en realidad es verdadera.

- **No rechazar H_0** implica asumir el riesgo de cometer error tipo II, es decir, no rechazar H_0 cuando H_0 en realidad es falsa.

7) Brindar una conclusión en términos del problema planteado.

		Naturaleza de H_0	
		Verdadera	Falsa
Decisión	No rechazar H_0	Decisión correcta $P = 1 - \alpha$	Error tipo II $P = \beta$
	Rechazar H_0	Error tipo I $P = \alpha$	Decisión correcta $P = 1 - \beta$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional